
아이디어 1. 자세교정(Vision 기반 사용자 자세 분석 및 피드백 시스템) (웹기반 서비스)

영상 및 사진을 이용하여 사람의 자세를 분석하여 거북목, 허리굽음, 어깨 등을
피드백해주는 시스템

사용자 자세 촬영 신체 관절 및 좌표 추출, 자세 상태 분석, 교정 피드백

구현방식: 실시간 및 녹화 자세교정

사람의 목, 어깨, 척추, 허리 각도 등 계산 정상 범위와 비교하여 자세 상태와 피드백 출력
ai가 판단하는 느낌보다 관절 좌표 기반 규칙 판단

python, opencv, mediapipe pose, numpy

아이디어 2. 졸음운전 감지 (실시간 사용자 피로 및 주의 저하 감지 시스템) (앱기반 서비스)

웹캠이나 운전자의 영상으로 눈 감김, 얼굴 각도, 깜빡임 등을 분석하여 졸음 상태를 감지
얼굴 탐지, 눈 감김 지속시간 분석, 위험 상태 경고

얼굴 추출, 눈비율 계산, 일정 시간 이상 눈 감김 감지 **EAR(Eye Aspect Ratio)** 눈을 뜨고 있을
때와 감고 있을 때의 눈모양 비율 차이를 이용하는 방식, 졸음 상태 경고

ex) 눈감김, 하품 감지 얼굴 기울기 > 졸음 위험 점수 계산

python, opencv, mediapipe face mesh NumPy

관련 데이터셋 :

<https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&searchKeyword=%EC%A1%B8%EC%9D%8C%EC%9A%B4%EC%A0%84%20%EC%98%88%EB%B0%A9%EC%9D%84%20%EC%9C%84%ED%95%9C%20%EC%9A%B4%EC%A0%84%EC%9E%90%20%EC%83%81%ED%83%9C%20%EC%A0%95%EB%B3%B4%20%EC%98%81%EC%83%81&aihubDataSe=data&dataSetSn=173> (졸음운전 예방을 위한 운전자 상태 정보 영상)

아이디어 3. 식당 청결 관리 시스템 (웹 시스템 형태로 개발 예정):

식당 / 공장 등 위생이 중요한 환경에서 스마트하게 감사를 진행할 수 있도록 도와주는
시스템.

모바일 기기 / 웨어러블 기기 등을 활용하여 식당 내부 / 공장 내부 에 대한 자료를 영상으로
기록 및 업로드하면, 해당 영상 내에서 이상한 부분들 (예를 들어, 위생적으로 결함이
있거나 혹은)을 감지하여 기록함으로써 감사를 지원하는 시스템입니다

파이프라인 : 카메라 영상 업로드 / 자동 업로드 시스템 -> 영상 내 오염 감지 -> key frame
extraction 기반으로 하이라이트를 요약하여 기록

Front : React / Backend : FastAPI / DB: MongoDB 혹은 PostgreSQL / AI 모델 : YOLOv8 (PyTorch)

관련 데이터셋 :

<https://universe.roboflow.com/kitchen-hygiene-efuu5/kitchenhygiene/images/E4Om4wJNWjQtEg7JUcwJ?queryText=&pageSize=50&startIndex=250&browseQuery=true>
(KitchenHygiene Object Detection Model by Kitchen Hygiene, Roboflow)

아이디어 4. 사진촬영 기술 지원 시스템(앱 형태로 개발 예정):

모바일 기기 내 카메라 기능을 활용하여 사용자의 촬영 사진에 대한 기술적인 피드백을 주는 시스템.

촬영 사진 내의 사물 / 배경등을 감지. 감지한 사물 / 배경 등을 키워드로 하여 구글 등에 크롤링을 통해 레퍼런스 수집을 진행하고 참고할 만한 사진 4~5개를 레퍼런스로 제공합니다.

파이프라인 : 카메라 프레임 감지 -> 사물 감지 및 키워드 수집 -> 웹 크롤링을 통한 레퍼런스 수집 (Cosine Similarity(코사인 유사도) 를 활용하여 최대한 비슷한 사진 추천) -> 사용자에게 피드백

개발 스택 : 모바일 : Flutter / Backend : FastAPI (Python) / DB : FireBase / AI모델 : YOLOv8

python 기반의 프로젝트로, 사용자의 선호에 따라 ChatGPT / Gemini API를 활용 혹은 Yolo 모델을 활용해 예측할 예정입니다.

아이디어 5. 음성 기반 위험 감지 시스템 (웹 형태로 개발 예정):

통화 중 음성을 분석하여 위험 상황 레벨을 감지하는 시스템.

경찰 관제실 등에서 활용할 수 있도록 하며, 통화가 시작되면 음성 녹음을 진행 및 업로드를 진행하고 AI로 분석하여 위험도를 알려주는 AI 기반 시스템.

파이프라인 : 전화 통화 -> 음성 수집 (VoIP / 녹음) -> 음성 텍스트 변환 (STT) -> NLP 분석 -> 위험 감지 모델 -> 알림 / 대응 시스템

관련 데이터셋 : <https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=170> (위급상황 음성/음향 데이터셋. AI hub)

개발 스택 : Front : React / Backend : FastAPI / DB: SQLite / 음성 인식 – Whisper / NLP 분석 – Transformers